

- 1 金属导线横截面积为 S ，电子的带电量为 e ，自由电子定向移动的速率为 v ，单位体积内电子数为 n 。则导体中的电流 $I=$ _____。

- 2 有一横截面积为 S 的铜导线，流经其中的电流为 I ，设每单位体积的导线中有 n 个自由电子，电子的电量为 q 。此时电子定向移动的速度为 v ，那么在 Δt 时间内通过导体横截面积的自由电子的个数可表示为_____。

- 3 氢原子中的电子电量为 e 、质量为 m ，以半径 R 绕核做圆周运动，其效果相当于一环形电流，电流 $I=$ _____。

- 4 将两直径相同而材料不同的导线串联起来，一条导线中单位体积内的自由电子数是另一导线的两倍。当有恒定电流通过时，两导线中自由电子的定向移动速度之比是多少？

- 5 银导线的横截面积为 S ，通以大小为 I 的电流，设银的密度为 ρ ，摩尔质量为 M ，阿伏伽德罗常数为 N_A 。若每个银原子可以提供一个自由电子，求银导线每单位长度上的自由电子数的计算式。